MODUL 3

TUGAS PENDAHULUAN

Putra Anugrah Pamungkas

103122400007

Tugas Pedahuluan :

1. table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.
   Script Table :

```
CREATE TABLE mahasiswa (
   id VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
   nama VARCHAR2(100),
   tempat_lahir VARCHAR2(50),
   tanggal_lahir DATE,
   nomor_hp VARCHAR2(15),
   email VARCHAR2(100),
   tinggi_badan NUMBER(5,2),
   berat_badan NUMBER(5,2)
);
```

   Screenshoots Table :

```
Name           Null?    Type
-------------- -------- -------------
ID             NOT NULL VARCHAR2(10)
NAMA                    VARCHAR2(100)
TEMPAT_LAHIR            VARCHAR2(50)
TANGGAL_LAHIR           DATE
NOMOR_HP                VARCHAR2(15)
EMAIL                   VARCHAR2(100)
TINGGI_BADAN            NUMBER(5,2)
BERAT_BADAN             NUMBER(5,2)
```

2. insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.
   Script Table :

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M001', 'Andi Saputra', 'Jakarta', TO_DATE('2003-05-12',
'YYYY-MM-DD'), '081234567801', 'andi@email.com', 170.5, 65.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M002', 'Budi Santoso', 'Bandung', TO_DATE('2002-11-20',
'YYYY-MM-DD'), '081234567802', 'budi@email.com', 165.0, 60.5);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M003', 'Citra Lestari', 'Surabaya', TO_DATE('2004-01-15',
'YYYY-MM-DD'), '081234567803', 'citra@email.com', 160.0, 55.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M004', 'Deni Setiawan', 'Semarang', TO_DATE('2003-08-22',
'YYYY-MM-DD'), '081234567804', 'deni@email.com', 175.0, 70.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M005', 'Eka Putri', 'Yogyakarta', TO_DATE('2002-04-30',
'YYYY-MM-DD'), '081234567805', 'eka@email.com', 158.5, 52.5);
```

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M006', 'Fajar Pratama', 'Malang', TO_DATE('2003-12-05', 'YYYY-MM-DD'), '081234567806', 'fajar@email.com', 180.0, 75.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M007', 'Gita Ayu', 'Denpasar', TO_DATE('2004-03-18', 'YYYY-MM-DD'), '081234567807', 'gita@email.com', 162.0, 58.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M008', 'Hadi Kusuma', 'Medan', TO_DATE('2002-09-10', 'YYYY-MM-DD'), '081234567808', 'hadi@email.com', 168.0, 68.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M009', 'Intan Permata', 'Palembang', TO_DATE('2003-07-25', 'YYYY-MM-DD'), '081234567809', 'intan@email.com', 155.0, 50.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M010', 'Joko Anwar', 'Padang', TO_DATE('2004-02-14', 'YYYY-MM-DD'), '081234567810', 'joko@email.com', 172.5, 72.5);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M011', 'Kartika Sari', 'Makassar', TO_DATE('2002-06-08', 'YYYY-MM-DD'), '081234567811', 'kartika@email.com', 164.0, 59.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M012', 'Lukman Hakim', 'Banjarmasin', TO_DATE('2003-10-31', 'YYYY-MM-DD'), '081234567812', 'lukman@email.com', 178.0, 80.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M013', 'Maya Indah', 'Pontianak', TO_DATE('2004-05-02', 'YYYY-MM-DD'), '081234567813', 'maya@email.com', 161.5, 54.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M014', 'Naufal Rizky', 'Samarinda', TO_DATE('2002-12-28', 'YYYY-MM-DD'), '081234567814', 'naufal@email.com', 169.0, 66.5);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M015', 'Oktavia Ramadhani', 'Mataram', TO_DATE('2003-09-17', 'YYYY-MM-DD'), '081234567815', 'oktavia@email.com', 159.0, 53.0);
```

Screenshoot Table :

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	M001	Andi Saputra	Jakarta	12-05-2003	081234567801	andi@email.com	170,5	65
2	M002	Budi Santoso	Bandung	20-11-2002	081234567802	budi@email.com	165	60,5
3	M003	Citra Lestari	Surabaya	15-01-2004	081234567803	citra@email.com	160	55
4	M004	Deni Setiawan	Semarang	22-08-2003	081234567804	deni@email.com	175	70
5	M005	Eka Putri	Yogyakarta	30-04-2002	081234567805	eka@email.com	158,5	52,5
6	M006	Fajar Pratama	Malang	05-12-2003	081234567806	fajar@email.com	180	75
7	M007	Gita Ayu	Denpasar	18-03-2004	081234567807	gita@email.com	162	58
8	M008	Hadi Kusuma	Medan	10-09-2002	081234567808	hadi@email.com	168	68
9	M009	Intan Permata	Palembang	25-07-2003	081234567809	intan@email.com	155	50
10	M010	Joko Anwar	Padang	14-02-2004	081234567810	joko@email.com	172,5	72,5
11	M011	Kartika Sari	Makassar	08-06-2002	081234567811	kartika@email.com	164	59
12	M012	Lukman Hakim	Banjarmasin	31-10-2003	081234567812	lukman@email.com	178	80
13	M013	Maya Indah	Pontianak	02-05-2004	081234567813	maya@email.com	161,5	54
14	M014	Naufal Rizky	Samarinda	28-12-2002	081234567814	naufal@email.com	169	66,5
15	M015	Oktavia Ramadhani	Mataram	17-09-2003	081234567815	oktavia@email.com	159	53

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:
   a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE):

Script Table :

```
SELECT
   nama,
   LOWER(nama) AS lower_nama,
   UPPER(nama) AS upper_nama,
   INITCAP(tempat_lahir) AS init_tempat,
   CONCAT(id, nama) AS gabung_id_nama,
```

```
    LENGTH(nama) AS panjang_karakter,
    SUBSTR(nama, 1, 4) AS potong_4_huruf,
    LPAD(id, 8, '*') AS lpad_id,
    RPAD(nama, 20, '.') AS rpad_nama,
    LTRIM(nama, 'A') AS ltrim_nama,
    RTRIM(nama, 'a') AS rtrim_nama,
    INSTR(email, '@') AS posisi_at,
    REPLACE(nomor_hp, '08', '+62') AS ganti_kode_negara
FROM mahasiswa;
```

Screenshoot Output :

NAMA	LOWER_NAMA
Andi Saputra	andi saputra
Budi Santoso	budi santoso
Citra Lestari	citra lestari
Deni Setiawan	deni setiawan
Eka Putri	eka putri
Fajar Pratama	fajar pratama
Gita Ayu	gita ayu
Hadi Kusuma	hadi kusuma
Intan Permata	intan permata
Joko Anwar	joko anwar
Kartika Sari	kartika sari

NAMA	LOWER_NAMA
Lukman Hakim	lukman hakim
Maya Indah	maya indah
Naufal Rizky	naufal rizky
Oktavia Ramadhani	oktavia ramadhani

b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR])) :

Script Table :

```
SELECT
    tanggal_lahir,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MM/MON/MONTH') AS format_bulan,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD/DY') AS format_hari,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YYYY/YY/RR') AS format_tahun,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS AM') AS waktu_sekarang,
    ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 3) AS tambah_3_bulan,
    SYSDATE AS tanggal_hari_ini,
    LAST_DAY(tanggal_lahir) AS hari_terakhir_bulan,
    NEXT_DAY(tanggal_lahir, 'MONDAY') AS senin_berikutnya,
    MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
    ROUND(tanggal_lahir, 'YEAR') AS pembulatan_tahun
FROM mahasiswa;
```

Screenshoot Output :

TANGGAL_LA	FORMAT_BULAN	FORMAT_HARI	FORMAT_TAH	WAKTU_SEKAR	TAMBAH_3_B	TANGGAL_HA	HARI_TERAK	SENIN_BERI	SELISIH_BULAN	PEMBULATAN
12-05-2003	05/MAY/MAY	12/MON	2003/03/03	21:30:59 PM	12-08-2003	09-03-2026	31-05-2003	19-05-2003	273,932146	01-01-2003
20-11-2002	11/NOV/NOVEMBER	20/WED	2002/02/02	21:30:59 PM	20-02-2003	09-03-2026	30-11-2002	25-11-2002	279,674081	01-01-2003
15-01-2004	01/JAN/JANUARY	15/THU	2004/04/04	21:30:59 PM	15-04-2004	09-03-2026	31-01-2004	19-01-2004	265,835371	01-01-2004
22-08-2003	08/AUG/AUGUST	22/FRI	2003/03/03	21:30:59 PM	22-11-2003	09-03-2026	31-08-2003	25-08-2003	270,609565	01-01-2004
30-04-2002	04/APR/APRIL	30/TUE	2002/02/02	21:30:59 PM	31-07-2002	09-03-2026	30-04-2002	06-05-2002	286,351501	01-01-2002
05-12-2003	12/DEC/DECEMBER	05/FRI	2003/03/03	21:30:59 PM	05-03-2004	09-03-2026	31-12-2003	08-12-2003	267,157952	01-01-2004
18-03-2004	03/MAR/MARCH	18/THU	2004/04/04	21:30:59 PM	18-06-2004	09-03-2026	31-03-2004	22-03-2004	263,738597	01-01-2004
10-09-2002	09/SEP/SEPTEMBER	10/TUE	2002/02/02	21:30:59 PM	10-12-2002	09-03-2026	30-09-2002	16-09-2002	281,996662	01-01-2003
25-07-2003	07/JUL/JULY	25/FRI	2003/03/03	21:30:59 PM	25-10-2003	09-03-2026	31-07-2003	28-07-2003	271,512791	01-01-2004
14-02-2004	02/FEB/FEBRUARY	14/SAT	2004/04/04	21:30:59 PM	14-05-2004	09-03-2026	29-02-2004	16-02-2004	264,86763	01-01-2004
08-06-2002	06/JUN/JUNE	08/SAT	2002/02/02	21:30:59 PM	08-09-2002	09-03-2026	30-06-2002	10-06-2002	285,061178	01-01-2002

TANGGAL_LA	FORMAT_BULAN	FORMAT_HARI	FORMAT_TAH	WAKTU_SEKAR	TAMBAH_3_B	TANGGAL_HA	HARI_TERAK	SENIN_BERI	SELISIH_BULAN	PEMBULATAN
31-10-2003	10/OCT/OCTOBER	31/FRI	2003/03/03	21:30:59 PM	31-01-2004	09-03-2026	31-10-2003	03-11-2003	268,319242	01-01-2004
02-05-2004	05/MAY/MAY	02/SUN	2004/04/04	21:30:59 PM	02-08-2004	09-03-2026	31-05-2004	03-05-2004	262,254726	01-01-2004
28-12-2002	12/DEC/DECEMBER	28/SAT	2002/02/02	21:30:59 PM	28-03-2003	09-03-2026	31-12-2002	30-12-2002	278,416017	01-01-2003
17-09-2003	09/SEP/SEPTEMBER	17/WED	2003/03/03	21:30:59 PM	17-12-2003	09-03-2026	30-09-2003	22-09-2003	269,770855	01-01-2004

c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char)) : Script Table :

```
SELECT
    tinggi_badan,
    TO_CHAR(tinggi_badan) AS angka_jadi_teks,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MM-YYYY') AS tanggal_jadi_teks,
    TO_NUMBER('100') + berat_badan AS teks_jadi_angka_dijumlah,
    TO_DATE('17-08-1945', 'DD-MM-YYYY') AS teks_jadi_tanggal
FROM mahasiswa;
```

Screenshoot output :

TINGGI_BADAN	ANGKA_JADI_TEKS	TANGGAL_JA	TEKS_JADI_ANGKA_DIJUMLAH	TEKS_JADI_
170,5	170,5	12-05-2003	165	17-08-1945
165	165	20-11-2002	160,5	17-08-1945
160	160	15-01-2004	155	17-08-1945
175	175	22-08-2003	170	17-08-1945
158,5	158,5	30-04-2002	152,5	17-08-1945
180	180	05-12-2003	175	17-08-1945
162	162	18-03-2004	158	17-08-1945
168	168	10-09-2002	168	17-08-1945
155	155	25-07-2003	150	17-08-1945
172,5	172,5	14-02-2004	172,5	17-08-1945
164	164	08-06-2002	159	17-08-1945

TINGGI_BADAN	ANGKA_JADI_TEKS	TANGGAL_JA	TEKS_JADI_ANGKA_DIJUMLAH	TEKS_JADI_
178	178	31-10-2003	180	17-08-1945
161,5	161,5	02-05-2004	154	17-08-1945
169	169	28-12-2002	166,5	17-08-1945
159	159	17-09-2003	153	17-08-1945

a. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n)) : Script Table :

```
SELECT
    tinggi_badan,
    berat_badan,
    ABS(berat_badan - 100) AS nilai_mutlak,
    MOD(tinggi_badan, 10) AS sisa_bagi_10,
    FLOOR(tinggi_badan) AS bulatkan_kebawah,
    POWER(berat_badan, 2) AS pangkat_dua,
    ROUND(tinggi_badan, 0) AS pembulatan_terdekat,
    CEIL(tinggi_badan) AS bulatkan_keatas
FROM mahasiswa;
```

Screenshoot output :

TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN	NILAI_MUTLAK	SISA_BAGI_10	BULATKAN_KEBAWAH	PANGKAT_DUA	PEMBULATAN_TERDEKAT	BULATKAN_KEATAS
170,5	65	35	,5	170	4225	171	171
165	60,5	39,5	5	165	3660,25	165	165
160	55	45	0	160	3025	160	160
175	70	30	5	175	4900	175	175
158,5	52,5	47,5	8,5	158	2756,25	159	159
180	75	25	0	180	5625	180	180
162	58	42	2	162	3364	162	162
168	68	32	8	168	4624	168	168
155	50	50	5	155	2500	155	155
172,5	72,5	27,5	2,5	172	5256,25	173	173
164	59	41	4	164	3481	164	164

TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN	NILAI_MUTLAK	SISA_BAGI_10	BULATKAN_KEBAWAH	PANGKAT_DUA	PEMBULATAN_TERDEKAT	BULATKAN_KEATAS
178	80	20	8	178	6400	178	178
161,5	54	46	1,5	161	2916	162	162
169	66,5	33,5	9	169	4422,25	169	169
159	53	47	9	159	2809	159	159